

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-14	Página 1 de 7

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Identificación modelo motor DC

Integrantes:

Dania Sofía Serrano Perdomo

Tamara Valeria Escobar Andrade

Santiago Rodriguez Bermeo

Thomas Trujillo Cerquera

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Automatización y control II

Docente: Julián René Cháux Cedeño

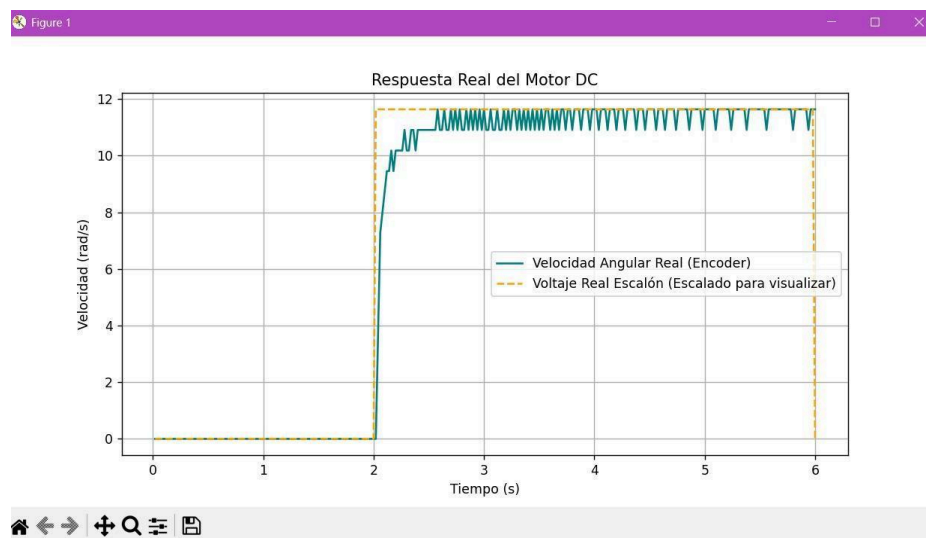
Mayo 2026

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-14	Página 1 de 7

1. Resultados Experimentales

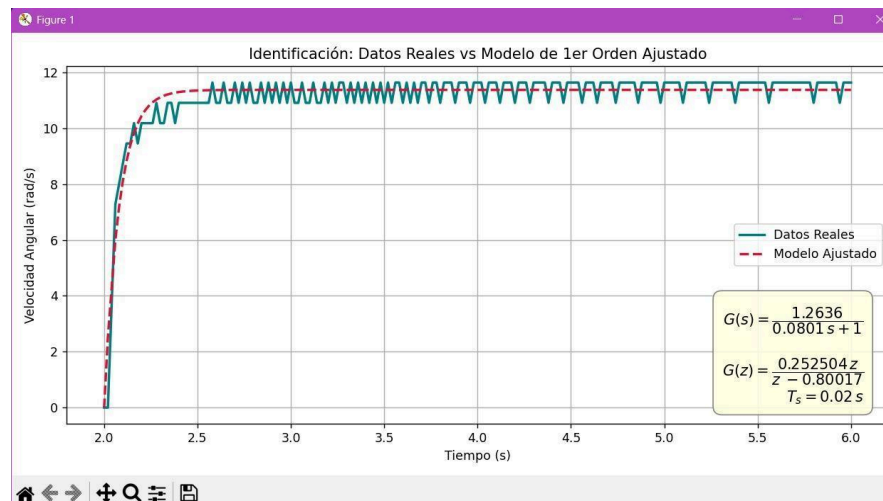
1.1. Respuesta Real del Motor DC (Velocidad Angular)

En la siguiente gráfica se observan los datos reales obtenidos del motor DC mediante el ESP32. La señal presenta pequeñas variaciones y ruido debido al encoder y al comportamiento real del sistema durante la captura de datos.



1.2. Datos Reales vs. Modelo Ajustado

En esta gráfica se compara la respuesta real del motor con el modelo matemático identificado. Se observa que el modelo logra aproximarse correctamente al comportamiento del sistema, siguiendo la tendencia general de la velocidad angular y reduciendo el ruido presente en la señal original.



	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-14	Página 1 de 7

1.3 Función de transferencia

La función de transferencia obtenida experimentalmente fue:

```

--- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DISCRETA G(z) ---
G(z) = 0.252504z / (z - 0.80017)
Periodo de muestreo T: 0.02 s

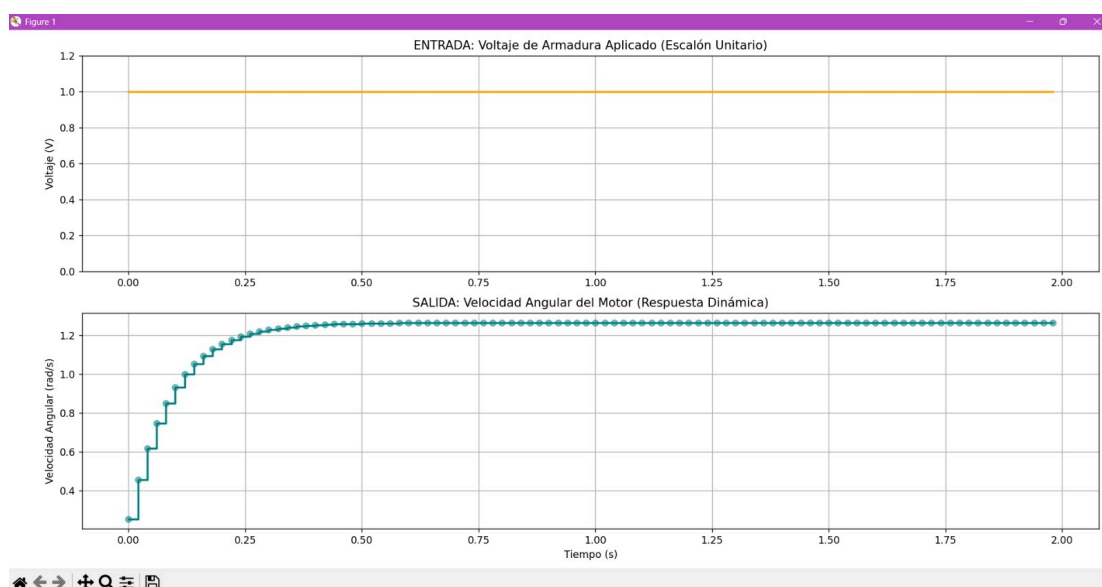
```

$$G(z) = \frac{0.252504z}{z - 0.80017}$$

Esta función representa el comportamiento dinámico aproximado del motor DC identificado a partir de los datos experimentales.

1.4 Respuesta escalón unitario

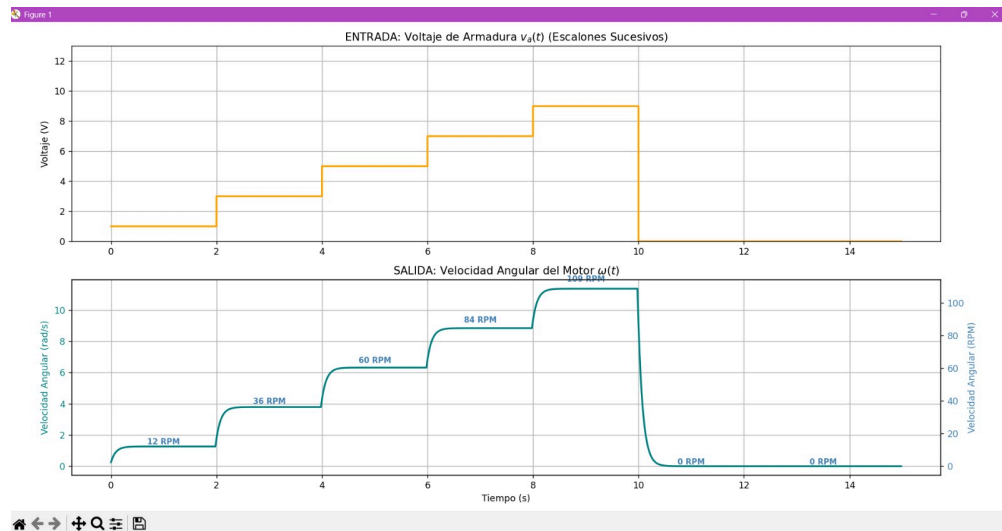
En la siguiente gráfica se muestra la respuesta del sistema ante una entrada escalón unitario. Se puede observar cómo la velocidad del motor aumenta progresivamente hasta alcanzar un estado estable.



	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-14	Página 1 de 7

1.5 Respuesta escalón progresiva

En esta respuesta se observa el comportamiento gradual del sistema ante una entrada progresiva, evidenciando la estabilidad y el tiempo que tarda el motor en alcanzar su valor final



1.6 Procedimiento en Matlab

A partir de la identificación realizada en Matlab se obtuvieron los siguientes valores:

```
%=====
% 1. DEFINIR LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN Z
%=====
```

Ts = 0.02; % Periodo de muestreo real

% Función identificada experimentalmente:

```
%
%      0.252504
% G(z) = -----
%      z - 0.80017
%
```

```
num = [0.252504]; % numerador
den = [1 -0.80017]; % denominador
```

```
Gz = tf(num, den, Ts)
```

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-14	Página 1 de 7

```
%=====
% 2. VISUALIZAR LA RESPUESTA AL ESCALÓN
%=====
```

```
figure;
step(Gz)
```

```
title('Respuesta al Escalón - G(z)')
xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Velocidad Angular (rad/s)')
grid on
```

```
%=====
% 3. VER POLOS Y CEROS
%=====
```

```
figure;
pzmap(Gz)
```

```
title('Mapa de Polos y Ceros')
grid on
```

```
%=====
% 4. OBTENER EL POLO EN TIEMPO CONTINUO
%=====
```

```
% El polo discreto está en:
%
% z = 0.80017
%
% Conversión aproximada a tiempo continuo:
%
% s = ln(z)/Ts
%
```

```
polo_continuo = log(0.80017) / Ts
```

```
%=====
% 5. CALCULAR LA CONSTANTE DE TIEMPO
%=====
```

```
tau = -1 / polo_continuo
```

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-14	Página 1 de 7

```
fprintf('\n')
fprintf('-----\n')
fprintf('RESULTADOS DEL SISTEMA IDENTIFICADO\n')
fprintf('-----\n')
```

```
fprintf('Polo discreto z = %.5f\n', 0.80017)
fprintf('Polo continuo s = %.5f rad/s\n', polo_continuo)
fprintf('Constante de tiempo tau = %.5f s\n', tau)
```

```
%=====
% 6. MOSTRAR FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA CONTINUA APROX.
%=====
```

K = 1.263

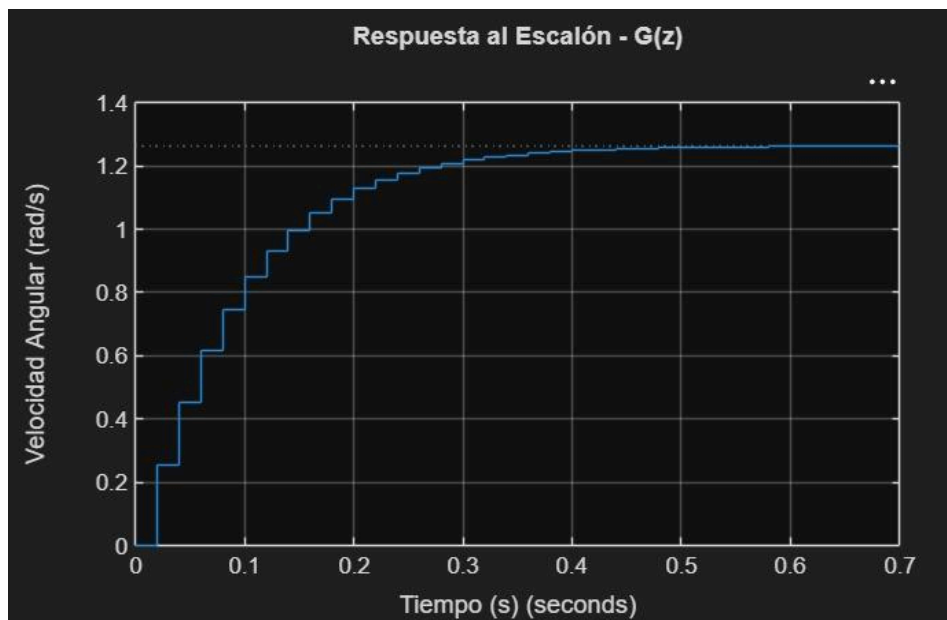
```
fprintf('\n')
fprintf('Función continua aproximada:\n')
fprintf('G(s) = %.4f / (%.4f s + 1)\n', K, tau)
```

A continuación, se presentan los gráficos obtenidos en Matlab:

Respuesta al escalón

Esta gráfica demuestra la respuesta al escalón del sistema identificado del motor DC. Se observa cómo la velocidad angular del motor aumenta progresivamente desde cero hasta alcanzar un valor estable cercano a 1.26 rad/s después de aplicar una entrada escalón.

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-14	Página 1 de 7



Mapa de polos y ceros

La gráfica permite observar la ubicación de los polos del sistema, verificando el comportamiento dinámico y la estabilidad del modelo identificado.

